

О некоторых свойствах функций, характеризующих нулевыми интегралами. Окончание

В. В. Волчков, Вит. В. Волчков, Н. П. Волčkова

Статья знакомит читателя с некоторыми важными инструментами современной математики на примере изучения класса функций, имеющих нулевые интегралы по всем квадратам фиксированного размера, лежащим в заданном круге. Приводится критерий полного дифференциала в усиленной форме, а также рассматриваются обобщения других классических результатов, связанных с нулевыми интегральными средними.

Окончание статьи; начало напечатано в предыдущем выпуске журнала, № 4 (100), часть II. Обращаем внимание читателей на то, что в данном окончании содержится много ссылок на теоремы и формулы из начала статьи, они отмечены указателем “часть I”.

§7. Квадрат как множество Помпейю

Пусть A – компактное множество в $\mathbb{R}^2$ положительной лебеговой меры. Множество A называется *множеством Помпейю*, если всякая непрерывная функция на $\mathbb{R}^2$, имеющая нулевые интегралы по всем множествам, конгруэнтным A , является тождественным нулем.

В 1948 году Хр. Христов [9] установил, что квадрат на плоскости является множеством Помпейю. Здесь мы приведем доказательство более сильного результата.

Теорема 7. *Имеют место следующие утверждения:*

- 1) если $R > \sqrt{5}/2$, то $\mathcal{K}_R = \{0\}$;
- 2) если $R < \sqrt{5}/2$, то $\mathcal{K}_R \neq \{0\}$.

Отметим геометрический смысл экстремального радиуса в теореме 7. Экстремальный радиус $\sqrt{5}/2$ – это радиус круга, описанного около прямоугольника со сторонами 1 и 2.

Для доказательства теоремы 7 потребуются два вспомогательных утверждения.

Лемма 10. *Если $f \in \mathcal{K}_{\sqrt{5}/2} \cap C^4(B_{\sqrt{5}/2})$ и f является радиальной функцией, то $f \equiv 0$.*

Доказательство. В силу леммы 4, часть I вместе с функцией f её частные производные f'_x , f'_y , f''_{xx} , f''_{yy} также принадлежат классу $\mathcal{K}_{\sqrt{5}/2}$. Тогда смешанная разность от этих функций по вершинам единичных квадратов равна нулю (см. лемму 5, часть I). Запишем $f(\xi) = f_0(|\xi|) = f_0(\rho) = f_0(\sqrt{x^2 + y^2})$, тогда

$$f'_y = f'_0(\rho) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = y \frac{f'_0(\rho)}{\rho} = yg(\rho), \quad (1)$$

где

$$g(\rho) = \frac{f'_0(\rho)}{\rho}. \quad (2)$$

При этом функция f'_y нечётна по y и чётна по x .

Пусть $|x| < 1/2$, $K_x = K_0 + (x, 0)$, где $K_0 = [-1/2, 1/2] \times [-1/2, 1/2]$. Имеем $K_x \subset B_{\sqrt{5}/2}$ и $K_x = ABCD$, где

$$A = \left(x - \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \quad B = \left(x - \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad C = \left(\frac{1}{2} + x, \frac{1}{2}\right), \quad D = \left(\frac{1}{2} + x, -\frac{1}{2}\right).$$

Точка $A' = (-x + (1/2), -1/2)$ симметрична A относительно оси Oy , а точка $B' = (-x + (1/2), 1/2)$ симметрична B относительно Oy .

Согласно отмеченному выше свойству смешанной разности,

$$f'_y(A) + f'_y(C) - f'_y(B) - f'_y(D) = 0. \quad (3)$$

В силу нечетности f'_y по y и четности f'_y по x ,

$$f'_y(B) = -f'_y(A), \quad f'_y(C) = -f'_y(D), \quad (4)$$

$$f'_y(B) = f'_y(B'), \quad f'_y(A) = -f'_y(A'). \quad (5)$$

Из (3) и (4) следует, что $-2f'_y(B) + 2f'_y(C) = 0$, $f'_y(B) = f'_y(C)$. Теперь соотношение (5) влечет равенство $f'_y(B') = f'_y(C)$. Используя координаты точек B' , C и (1), его можно переписать в виде

$$g\left(\sqrt{\frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2} - x\right)^2}\right) = g\left(\sqrt{\frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2} + x\right)^2}\right), \quad |x| < \frac{1}{2}. \quad (6)$$

Запишем теперь аналог равенства (6) для лапласиана $\Delta f = f''_{xx} + f''_{yy} \in \mathcal{K}_{\sqrt{5}/2}$. Имеем (см. (5), часть I, (1), (2))

$$\Delta f = f''_0(\rho) + \frac{f'_0(\rho)}{\rho} = g'(\rho)\rho + 2g(\rho).$$

При этом

$$(\Delta f)'_y = g''(\rho)y + \frac{g'(\rho)y}{\rho} + 2\frac{g'(\rho)}{\rho}y = yg_1(\rho),$$

где

$$g_1(\rho) = g''(\rho) + \frac{3g'(\rho)}{\rho}.$$

По аналогии с (6) получаем

$$g_1\left(\sqrt{\frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2} - x\right)^2}\right) = g_1\left(\sqrt{\frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2} + x\right)^2}\right), \quad |x| < \frac{1}{2}. \quad (7)$$

Положим

$$\varphi_+(x) = \sqrt{\frac{1}{4} + \left(x + \frac{1}{2}\right)^2}, \quad \varphi_-(x) = \sqrt{\frac{1}{4} + \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}.$$

Тогда

$$g(\varphi_-) = g(\varphi_+), \quad (8)$$

$$g_1(\varphi_-) = g_1(\varphi_+). \quad (9)$$

Продифференцируем (8) и выразим $g'(\varphi_-)$, $g''(\varphi_-)$ через $g'(\varphi_+)$, $g''(\varphi_+)$. Находим

$$\varphi'_-(x) = \frac{x - \frac{1}{2}}{\varphi_-(x)}, \quad \varphi'_+(x) = \frac{x + \frac{1}{2}}{\varphi_+(x)}.$$

Из (8) следует, что

$$g'(\varphi_-) \cdot (\varphi_-)' = g'(\varphi_+) \cdot (\varphi_+)',$$

$$g'(\varphi_-) = g'(\varphi_+) \cdot \frac{\varphi'_+}{\varphi'_-}. \quad (10)$$

Дифференцируя, получаем

$$\begin{aligned} g''(\varphi_-)\varphi'_- &= g''(\varphi_+) \cdot \frac{(\varphi'_+)^2}{\varphi'_-} + g'(\varphi_+) \cdot \frac{\varphi''_+\varphi'_- - \varphi'_+\varphi''_-}{(\varphi'_-)^2}, \\ g''(\varphi_-) &= g''(\varphi_+) \cdot \left(\frac{\varphi'_+}{\varphi'_-}\right)^2 + g'(\varphi_+) \cdot \frac{\varphi''_+}{(\varphi'_-)^2} - g'(\varphi_+) \cdot \frac{\varphi'_+\varphi''_-}{(\varphi'_-)^3}. \end{aligned} \quad (11)$$

По определению функции g_1 ,

$$g_1(\varphi_-) = g''(\varphi_-) + \frac{3g'(\varphi_-)}{\varphi_-}, \quad g_1(\varphi_+) = g''(\varphi_+) + \frac{3g'(\varphi_+)}{\varphi_+}.$$

Отсюда и из (9) имеем

$$g''(\varphi_-) + \frac{3g'(\varphi_-)}{\varphi_-} = g''(\varphi_+) + \frac{3g'(\varphi_+)}{\varphi_+}.$$

Подставляя сюда (10), (11), получаем

$$g''(\varphi_+) \left(\frac{\varphi'_+}{\varphi'_-}\right)^2 + g'(\varphi_+) \frac{\varphi''_+}{(\varphi'_-)^2} - g'(\varphi_+) \frac{\varphi'_+\varphi''_-}{(\varphi'_-)^3} + 3 \frac{g'(\varphi_+)\varphi'_+}{\varphi_-\varphi'_-} = g''(\varphi_+) + \frac{3g'(\varphi_+)}{\varphi_+},$$

т.е.

$$g''(\varphi_+) \left[\left(\frac{\varphi'_+}{\varphi'_-}\right)^2 - 1 \right] + g'(\varphi_+) \left[\frac{\varphi''_+}{(\varphi'_-)^2} - \frac{\varphi'_+\varphi''_-}{(\varphi'_-)^3} + \frac{3\varphi'_+}{\varphi_-\varphi'_-} - \frac{3}{\varphi_+} \right] = 0.$$

Обозначим

$$A = \left(\frac{\varphi'_+}{\varphi'_-}\right)^2 - 1, \quad B = \frac{\varphi''_+}{(\varphi'_-)^2} - \frac{\varphi'_+\varphi''_-}{(\varphi'_-)^3} + \frac{3\varphi'_+}{\varphi_-\varphi'_-} - \frac{3}{\varphi_+}.$$

Нетрудно видеть, что

$$A = \frac{\frac{1}{2}x}{(x - \frac{1}{2})^2(\frac{1}{4} + (x + \frac{1}{2})^2)}, \quad B = \frac{3x^4 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}}{(x - \frac{1}{2})^3(\frac{1}{4} + (x + \frac{1}{2})^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Поэтому

$$\frac{g''(\varphi_+)}{g'(\varphi_+)}\varphi'_+ = \frac{(-3x^4 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{4}x - \frac{1}{4})(x + \frac{1}{2})}{\frac{1}{2}x(x - \frac{1}{2})(\frac{1}{4} + (x + \frac{1}{2})^2)},$$

т.е.

$$\begin{aligned} \frac{g''(\varphi_+)}{g'(\varphi_+)}\varphi'_+ &= -6x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x - \frac{1}{2}} + \frac{x + \frac{1}{2}}{\frac{1}{4} + (x + \frac{1}{2})^2}, \\ (\ln g'(\varphi_+))' &= -6x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x - \frac{1}{2}} + \frac{x + \frac{1}{2}}{\frac{1}{4} + (x + \frac{1}{2})^2}. \end{aligned}$$

Интегрируя обе части этого равенства, находим

$$\ln g'(\varphi_+) = -3x^2 + \ln |x| + \ln \left(\frac{1}{2} - x\right) + \ln \sqrt{\frac{1}{4} + \left(x + \frac{1}{2}\right)^2} + \ln C,$$

где $C > 0$, $|x| < 1/2$. Таким образом,

$$g'(\varphi_+) = Ce^{-3x^2} \left(\frac{1}{2} - x \right) |x| \sqrt{\frac{1}{4} + \left(x + \frac{1}{2} \right)^2}, \quad |x| < \frac{1}{2}. \quad (12)$$

Из (10) следует, что

$$g'(\varphi_+)\varphi'_+ = g'(\varphi_-)\varphi'_- = g'(\varphi_+(-x))\varphi'_-,$$

так как $\varphi_+(-x) = \varphi_-(x)$. Отсюда и из (12) получаем

$$\begin{aligned} Ce^{-3x^2} \left(\frac{1}{2} - x \right) |x| \varphi_+(x) \varphi'_+(x) &= Ce^{-3x^2} \left(\frac{1}{2} + x \right) |x| \varphi_-(x) \varphi'_-(x), \\ Ce^{-3x^2} \left(\frac{1}{2} - x \right) |x| \varphi_+(x) \frac{x + \frac{1}{2}}{\varphi_+(x)} &= Ce^{-3x^2} \left(\frac{1}{2} + x \right) |x| \varphi_-(x) \frac{x - \frac{1}{2}}{\varphi_-(x)}, \\ C \left(\frac{1}{4} - x^2 \right) &\equiv C \left(x^2 - \frac{1}{4} \right). \end{aligned}$$

Поэтому $g'(\rho) = 0$ при $1/2 < \rho < \sqrt{5}/2$,

$$\Delta f = \text{const} \quad \text{при} \quad \frac{1}{2} < \rho < \frac{\sqrt{5}}{2}, \quad (13)$$

$$\Delta^2 f = 0 \quad \text{при} \quad \frac{1}{2} < \rho < \frac{\sqrt{5}}{2}. \quad (14)$$

Далее, фиксируем $x \in (0, 1/2)$. Имеем

$$\iint_{K_x} \Delta^2 f = \iint_{K_{x+h}} \Delta^2 f = 0$$

при малых h . Тогда

$$\iint_{\Pi_1} \Delta^2 f = \iint_{\Pi_2} \Delta^2 f,$$

где $\Pi_1 = [x - 1/2, x + h - 1/2] \times [-1/2, 1/2]$, $\Pi_2 = \Pi_1 + (1, 0)$. Так как Π_2 лежит в области нулей функции $\Delta^2 f$, то

$$\iint_{\Pi_1} \Delta^2 f = 0,$$

т.е.

$$\int_{x-1/2}^{x+h-1/2} \left(\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\Delta^2 f)(u, v) dv \right) du = 0.$$

Дифференцируя по h и полагая $h = 0$, получаем

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\Delta^2 f)(x - 1/2, v) dv = 0. \quad (15)$$

Аналогично, если $x \in (-1/2, 0)$, то

$$\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\Delta^2 f)(x + 1/2, v) dv = 0. \quad (16)$$

Из (14)–(16) и радиальности $\Delta^2 f$ видно, что функция $(\Delta^2 f)\chi_{B_{\sqrt{5}/2}}$ удовлетворяет условиям теоремы 6, часть I. Следовательно, $\Delta^2 f \equiv 0$, т.е. функция Δf является гармонической в круге $B_{\sqrt{5}/2}$. В силу теоремы единственности для гармонических функций $\Delta f = \text{const}$ в $B_{\sqrt{5}/2}$ (см. (13)). Поскольку $\Delta f \in \mathcal{K}_{\sqrt{5}/2}$, то $\Delta f = 0$ в $B_{\sqrt{5}/2}$. Итак,

$$g'(\rho)\rho + 2g(\rho) = 0, \quad \text{т.е.} \quad g(\rho) = \frac{C}{\rho^2}; \quad f'_0(\rho) = \rho g(\rho) = \frac{C}{\rho}, \quad f_0(\rho) = C \ln \rho + C_1.$$

Используя непрерывность f_0 в нуле, получаем $C = 0$. Отсюда $C_1 = 0$ и $f \equiv 0$.

Лемма 11. Пусть функция f имеет вид $f(x, y) = u(\rho)e^{im\varphi}$ ($m \in \mathbb{Z}$) и $f \in \mathcal{K}_{\sqrt{5}/2} \cap C^{|m|+4}(B_{\sqrt{5}/2})$. Тогда $f \equiv 0$.

Доказательство. При $m = 0$ требуемое утверждение следует из леммы 10. Предположим, что оно верно для функций вида $u(\rho)e^{ik\varphi}$ ($k \geq 0$) и докажем его для функций вида $u(\rho)e^{i(k+1)\varphi}$. Пусть $u(\rho)e^{i(k+1)\varphi} \in \mathcal{K}_{\sqrt{5}/2} \cap C^{k+5}(B_{\sqrt{5}/2})$. Тогда функция

$$\left(u'(\rho) + \frac{(k+1)u(\rho)}{\rho} \right) e^{ik\varphi}$$

принадлежит классу $\mathcal{K}_{\sqrt{5}/2} \cap C^{k+4}(B_{\sqrt{5}/2})$ (см. следствие 1, часть I). Отсюда по предположению индукции

$$u'(\rho) + \frac{(k+1)u(\rho)}{\rho} = 0,$$

т.е. $u(\rho) = C/\rho^{k+1}$. Поскольку $u(\rho)$ непрерывна в нуле, то $C = 0$ и $u(\rho) \equiv 0$, что и требовалось.

Аналогично доказывается, что если требуемое утверждение верно для функций вида $u(\rho)e^{ik\varphi}$ ($k \leq 0$), то оно верно и для функций вида $u(\rho)e^{i(k-1)\varphi}$. Это завершает доказательство леммы 11.

Доказательство теоремы 7. 1) Сначала докажем, что

$$\mathcal{K}_{\sqrt{5}/2} \cap C^\infty(B_{\sqrt{5}/2}) = \{0\}. \quad (17)$$

Действительно, если $f \in \mathcal{K}_{\sqrt{5}/2} \cap C^\infty(B_{\sqrt{5}/2})$, то по лемме 3, часть I, $f_m(\rho)e^{im\varphi} \in \mathcal{K}_{\sqrt{5}/2} \cap C^\infty(B_{\sqrt{5}/2})$, $m \in \mathbb{Z}$. Тогда в силу леммы 11, $f_m(\rho)e^{im\varphi} \equiv 0$ при всех $m \in \mathbb{Z}$, т.е. $f = 0$.

Теперь предположим, что $R > \sqrt{5}/2$ и $0 < \varepsilon < R - \sqrt{5}/2$. Из (17) и леммы 5, часть I получаем $\mathcal{K}_{R-\varepsilon} \cap C^\infty(B_{R-\varepsilon}) = \{0\}$. Отсюда и из леммы 8, часть I следует, что $\mathcal{K}_R = \{0\}$.

2) Если $R < \sqrt{5}/2$, то все единичные квадраты в B_R имеют непустое пересечение, а именно некоторый круг B_ε . Тогда ненулевая функция $x\omega_\varepsilon(x, y)$ принадлежит классу $\mathcal{K}_R$, поскольку для любого единичного квадрата $K \subset B_R$

$$\iint_K x\omega_\varepsilon(x, y) dx dy = \iint_{B_\varepsilon} x\omega_\varepsilon(x, y) dx dy = c_\varepsilon \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi \int_0^\varepsilon \rho^2 \exp\left(-\frac{\varepsilon^2}{\varepsilon^2 - \rho^2}\right) d\rho = 0.$$

Таким образом, теорема 7 доказана.

Замечание 3. Из теоремы 7 и соотношения (14), часть I следует, что при $R > \sqrt{5}/2$ всякая локально интегрируемая в B_R функция с условием (10), часть I является нулевой.

§8. $\bar{\partial}$ -проблема

В ходе изучения голоморфных (аналитических) функций возникает дифференциальный оператор Коши-Римана

$$\bar{\partial} = \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad z = x + iy.$$

Классическая $\bar{\partial}$ -проблема связана с решением неоднородного уравнения Коши-Римана: для заданной функции ψ требуется найти функцию f , такую что

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \psi. \quad (18)$$

Записывая f и ψ в алгебраической форме $f = u + iv$, $\psi = \psi_1 + i\psi_2$, получаем, что уравнение (18) эквивалентно системе уравнений в частных производных

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} = 2\psi_1 \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = 2\psi_2. \end{cases} \quad (19)$$

Решения $\bar{\partial}$ -проблемы в различных пространствах функций широко используются в современном анализе и приложениях. Здесь мы рассмотрим простейший случай, а именно, когда гладкая функция ψ равна нулю вне некоторого круга.

Сначала напомним классическую интегральную формулу Коши-Бореля-Помпейю из общего курса комплексного анализа.

Теорема 8. Пусть $\psi \in C^1(\bar{D})$, где D – ограниченная область на $\mathbb{C}$ с кусочно-гладкой границей. Тогда для любого $z \notin \partial D$ имеет место равенство

$$(\psi\chi_D)(z) = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \iint_D \frac{\partial f}{\partial \bar{\zeta}} \frac{d\zeta \wedge d\bar{\zeta}}{\zeta - z} \right). \quad (20)$$

Теперь можно установить следующее утверждение, касающееся решения уравнения (18).

Теорема 9. Пусть $r > 0$, $\psi \in C^1(\mathbb{C})$ и $\psi = 0$ на $\mathbb{C} \setminus B_r$. Тогда функция

$$f(z) = \frac{1}{\pi} \iint_{\mathbb{C}} \frac{\psi(\xi)}{z - \xi} d\xi$$

принадлежит классу $C^1(\mathbb{C})$ и $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \equiv \psi$.

Доказательство. После замены переменных можно написать

$$f(z) = \frac{1}{\pi} \iint_{\mathbb{C}} \frac{\psi(z - \eta)}{\eta} d\eta. \quad (21)$$

Так как функция $1/\eta$ интегрируема на всяком компактном множестве комплексной плоскости, то $f \in C^1(\mathbb{C})$ и (21) можно дифференцировать под знаком интеграла. При этом

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = \frac{1}{\pi} \iint_{\mathbb{C}} \frac{\partial \psi}{\partial \bar{z}}(z - \eta) \frac{d\eta}{\eta} = \frac{1}{\pi} \iint_{\mathbb{C}} \frac{\partial \psi}{\partial \bar{z}}(\xi) \frac{d\xi}{z - \xi} = -\frac{1}{\pi} \iint_{B_r} \frac{\partial \psi}{\partial \bar{z}}(\xi) \frac{d\xi}{\xi - z}.$$

Используя далее формулу (20), находим

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = \psi(z) + \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r} \frac{\psi(\zeta)}{z - \zeta} d\zeta = \psi(z), \quad z \notin \partial B_r.$$

Отсюда и из непрерывности функций $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$ и ψ следует, что это равенство справедливо на $\mathbb{C}$.

Отметим, что в теории обобщенных функций теорема 9 соответствует тому факту, что функция $\frac{1}{\pi z}$ является фундаментальным решением оператора Коши-Римана, т.е.

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(\frac{1}{\pi z} \right) = \delta,$$

где δ – знаменитая дельта-функция Дирака (см. [5], гл. 2, § 6, формула (44)).

§9. Доказательства теорем 4, 5 (часть I)

Доказательство теоремы 4. Импликация $2) \Rightarrow 1)$ является очевидным следствием теоремы 1, часть I. Докажем импликацию $1) \Rightarrow 2)$. В силу условия теоремы область D можно представить в виде

$$D = \bigcup_{\alpha \in A} B_{R_\alpha}(\xi_\alpha), \quad \xi_\alpha \in \mathbb{R}^2, R_\alpha > \sqrt{5}/2, \quad (22)$$

где A — некоторое множество индексов, $B_{R_\alpha}(\xi_\alpha) = \{\xi \in \mathbb{R}^2 : |\xi - \xi_\alpha| < R_\alpha\}$. При этом

$$\int_{\partial K} Pdx + Qdy = 0$$

для любого единичного квадрата $K \subset B_{R_\alpha}(\xi_\alpha)$, $\alpha \in A$. Тогда по формуле Грина имеем

$$\iint_K \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial K} Pdx + Qdy = 0.$$

Отсюда и из теоремы 7 видно, что $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ в D . Теперь, используя теорему 1, часть I, получаем требуемое утверждение.

Доказательство теоремы 5. Без ограничения общности можно считать, что $D = B_R$, где $R > \sqrt{5}/2$. Для $0 < \varepsilon < R - \sqrt{5}/2$ и любого единичного квадрата $K \subset B_{R-\varepsilon}$ справедливо равенство

$$\int_{\partial K} f_\varepsilon(z) dz = \iint_{B_\varepsilon} \int_{\partial K} f(z - \xi) dz \omega_\varepsilon(\xi) d\xi = 0.$$

Как и выше, по формуле Грина (в комплексной форме) имеем

$$2i \iint_K \frac{\partial f_\varepsilon}{\partial \bar{z}} dx dy = \int_{\partial K} f_\varepsilon(z) dz = 0.$$

Это соотношение и теорема 7 показывают, что $\frac{\partial f_\varepsilon}{\partial \bar{z}} \equiv 0$, т.е. функция f_ε является голоморфной в круге $B_{R-\varepsilon}$.

Далее, фиксируем произвольную замкнутую спрямляемую кривую γ , лежащую в B_R . В силу голоморфности f_ε и интегральной теоремы Коши интеграл от f_ε по γ равен нулю при всех достаточно малых $\varepsilon > 0$. Кроме того, семейство f_ε сходится к f при $\varepsilon \rightarrow +0$ равномерно на γ (см. лемму 7, часть I). Поэтому

$$\int_\gamma f(z) dz = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_\gamma f_\varepsilon(z) dz = 0.$$

Отсюда и из теоремы 3, часть I следует, что функция f голоморфна в круге B_R .

Точность значения $\sqrt{5}/2$ в формулировках теорем 4, 5 видна из следующих соображений.

Как уже отмечалось в конце § 7, при $R < \sqrt{5}/2$ все единичные квадраты в B_R имеют непустое пересечение (некоторый круг B_ε). При этом ненулевая функция $x\omega_\varepsilon(x, y)$ принадлежит классу $\mathcal{K}_R$. Используя теорему 9, построим функцию $f \in C^1(\mathbb{C})$, такую что

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \equiv x\omega_\varepsilon(x, y).$$

В частности, для неё выполнено равенство

$$\frac{\partial(\operatorname{Re} f)}{\partial x} - \frac{\partial(\operatorname{Im} f)}{\partial y} = 2x\omega_\varepsilon(x, y)$$

(см. (19)). Из этих соотношений заключаем, что функция f не голоморфна в круге B_R , а форма $(\operatorname{Im} f)dx + (\operatorname{Re} f)dy$ не является полным дифференциалом в B_R . Однако, в силу формулы Грина для любого единичного квадрата $K \subset B_R$ имеем

$$\begin{aligned}\int_{\partial K} f(z)dz &= 2i \iint_K \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} dxdy = 2i \iint_K x\omega_\varepsilon(x, y) dxdy = 0, \\ \int_{\partial K} (\operatorname{Im} f)dx + (\operatorname{Re} f)dy &= \iint_K \left(\frac{\partial(\operatorname{Re} f)}{\partial x} - \frac{\partial(\operatorname{Im} f)}{\partial y} \right) dxdy = 2 \iint_K x\omega_\varepsilon(x, y) dxdy = 0.\end{aligned}$$

Таким образом, значение $\sqrt{5}/2$ в теоремах 4, 5 уменьшить нельзя.

§10. Дальнейшие следствия теоремы 7

Интересный тип интегральных условий, обеспечивающих голоморфность или антиголоморфность функции, был найден В.К. Дзядыком (см., например, [10], гл. 13, § 3).

Теорема 10. (В.К. Дзядык, 1960) Пусть в некоторой области $D \subset \mathbb{C}$ заданы две действительные непрерывно дифференцируемые функции u, v . Тогда для того чтобы функция $f = u + iv$ была голоморфной или сопряженной к голоморфной в области D , необходимо и достаточно, чтобы все три поверхности

$$z = u(x, y), \quad z = v(x, y), \quad z = \sqrt{u^2(x, y) + v^2(x, y)}$$

имели над произвольным компактом $G \subset D$ равные площади.

С помощью теоремы 7 этот результат можно усилить, заменив произвольные компакты на квадраты фиксированного размера.

Теорема 11. Пусть $R > \sqrt{5}/2$, u, v — действительные непрерывно дифференцируемые функции в круге B_R . Тогда для того чтобы функция $f = u + iv$ была голоморфной или сопряженной к голоморфной в B_R , необходимо и достаточно, чтобы все три поверхности $z = u(x, y)$, $z = v(x, y)$, $z = \sqrt{u^2 + v^2}$ имели над произвольным единичным квадратом из B_R равные площади.

Доказательство. Необходимость следует из теоремы 10. Докажем достаточность. Пусть K — произвольный единичный квадрат, лежащий в B_R . Используя формулу для площади поверхности, имеем

$$\begin{aligned}\iint_K \sqrt{1 + (u'_x)^2 + (u'_y)^2} dxdy &= \iint_K \sqrt{1 + (v'_x)^2 + (v'_y)^2} dxdy = \\ &= \iint_K \sqrt{1 + \left(\frac{\partial}{\partial x} \sqrt{u^2 + v^2} \right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial y} \sqrt{u^2 + v^2} \right)^2} dxdy.\end{aligned}$$

Тогда в силу теоремы 7,

$$\sqrt{1 + (u'_x)^2 + (u'_y)^2} \equiv \sqrt{1 + (v'_x)^2 + (v'_y)^2} \equiv \sqrt{1 + \left(\frac{\partial}{\partial x} \sqrt{u^2 + v^2} \right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial y} \sqrt{u^2 + v^2} \right)^2}.$$

Поэтому все три поверхности $z = u$, $z = v$, $z = \sqrt{u^2 + v^2}$ имеют над произвольным компактом $G \subset B_R$ равные площади. Отсюда и из теоремы 10 получаем требуемое.

Следующий результат показывает применение теоремы 7 к вопросам теории аппроксимации.

Теорема 12. Пусть $R > \sqrt{5}/2$, $1 \leq p < \infty$. Тогда всякую функцию $f \in L_p(B_R)$ можно аппроксимировать с любой точностью в L_p линейными комбинациями индикаторов единичных квадратов, лежащих в B_R . При $p = \infty$ это утверждение неверно.

Доказательство. Обозначим через M множество, состоящее из индикаторов всех единичных квадратов в B_R . Пусть $l \in L_p^*(B_R)$ и $l|_M = 0$, где $L_p^*(B_R)$ — пространство, сопряженное к пространству $L_p(B_R)$. В силу теоремы об общем виде линейного непрерывного функционала на L_p существует функция $h \in L_q(B_R)$ ($1/p + 1/q = 1$), такая что

$$l(g) = \iint_{B_R} g(\xi)h(\xi)d\xi, \quad g \in L_p(B_R).$$

Поскольку $l|_M = 0$, то

$$l(\chi_K) = \iint_K h(\xi)d\xi = 0 \quad \text{для любого единичного квадрата } K \subset B_R.$$

Отсюда и из замечания 3 следует, что $h = 0$ почти всюду, т.е. l — нулевой функционал. Теперь по критерию тотальности множества в банаховом пространстве получаем требуемое утверждение для $L_p(B_R)$ при $1 \leq p < \infty$.

Далее, всякая конечная линейная комбинация индикаторов χ_K равна нулю вне некоторого круга B_r , где $r < R$. Поэтому ненулевую константу нельзя приблизить с любой точностью такими линейными комбинациями в L_∞ .

Укажем еще на связь теоремы 7 с теорией отображений, сохраняющих меру. Обозначим через $\mu(E)$ меру Жордана измеримого множества $E \subset \mathbb{R}^2$.

Теорема 13. Пусть $R > \sqrt{5}/2$ и f — диффеоморфизм круга B_R на открытое множество в $\mathbb{R}^2$, такой что $\mu(f(K)) = 1$ для любого единичного квадрата $K \subset B_R$. Тогда

$$\mu(f(E)) = \mu(E) \tag{23}$$

для любого измеримого по Жордану множества E , содержащегося в B_R вместе со своим замыканием.

Доказательство. По формуле для меры образа при диффеоморфизме имеем

$$\mu(f(E)) = \iint_E |\det f'| dx dy, \tag{24}$$

где f' — матрица Якоби отображения f (см., например, [11], гл. 1, § 1). Поэтому условие $\mu(f(K)) = 1$ можно записать в виде

$$\iint_K (|\det f'| - 1) dx dy = 0.$$

Тогда используя теорему 7, получаем $|\det f'| \equiv 1$. Отсюда и из равенства (24) следует требуемое утверждение.

В заключение отметим, что всякий диффеоморфизм открытых множеств в $\mathbb{R}^n$ обладает так называемым N -свойством Лузина, т.е. отображает множества лебеговой меры нуль в множества лебеговой меры нуль (см. [4], гл. 11, § 5, лемма 1). Аналог теоремы 13 справедлив также для гооморфизмов с N -свойством. При этом соотношение (23) имеет место для измеримых по Лебегу множеств $E \subset B_R$, где μ — мера Лебега.

Литература

- [4] Зорич В.А. Математический анализ II. - М.: Наука, 1984. - 640 с.
- [5] Владимиров В.С. Уравнения математической физики. - М.: Наука, 1981. - 512 с.
- [9] Christov Chr. Sur un problème de M. Pompeiu // Mathematica (Timișoara). - V. 23. - 1948. - p. 103-107.

[10] Макаров И.П. Дополнительные главы математического анализа. - М.: Просвещение, 1968. - 312 с.

[11] Виноградова И.А., Олехник С.Н., Садовничий В.А. Математический анализ в задачах и упражнениях. - М.: МГУ, 1991. - 352 с.

*Волчков Валерий Владимирович,
профессор кафедры математического анализа и
дифференциальных уравнений Донецкого
национального университета, доктор физ.-мат. наук.*

E-mail: valeriyvolchkov@gmail.com

*Волчков Виталий Владимирович,
профессор кафедры математического анализа и
дифференциальных уравнений Донецкого
национального университета, доктор физ.-мат. наук.*

E-mail: volna936@gmail.com

*Волчкова Наталья Петровна,
доцент кафедры высшей математики им. В.В. Пака
Донецкого национального технического
университета, кандидат физ.-мат. наук.*

E-mail: volna936@gmail.com